

ANX-PR/CL/001-01

LEARNING GUIDE

SUBJECT

103000387 - Cloud Computing And Big Data Ecosystems Design

DEGREE PROGRAMME

10AK - Master Universitario En Software Y Sistemas

ACADEMIC YEAR & SEMESTER

2025/26 - Semester 1

Index

Learning guide

1. Description.....	1
2. Faculty.....	1
3. Prior knowledge recommended to take the subject.....	2
4. Skills and learning outcomes	3
5. Brief description of the subject and syllabus.....	5
6. Schedule.....	6
7. Activities and assessment criteria.....	8
8. Teaching resources.....	10
9. Other information.....	10

1. Description

1.1. Subject details

Name of the subject	103000387 - Cloud Computing And Big Data Ecosystems Design
No of credits	4 ECTS
Type	Optional/elective
Academic year of the programme	First year
Semester of tuition	Semester 1
Tuition period	September-January
Tuition languages	English
Degree programme	10AK - Master Universitario en Software y Sistemas
Centre	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Academic year	2025-26

2. Faculty

2.1. Faculty members with subject teaching role

Name and surname	Office/Room	Email	Tutoring hours *
Tonghong Li	2312	tonghong.li@upm.es	Sin horario. Office hours available at http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526 Please, write an email to agree on a date

Marta Patiño Martínez (Subject coordinator)	2313	marta.patino@upm.es	Sin horario. Office hours available at http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526 Please, write an email to agree on a date
Ainhoa Azqueta Alzuaz		ainhoa.azqueta@upm.es	Sin horario. Office hours available at http://dlsiis.fi.upm.es/tutorias-2526 Please, write an email to agree on a date

* The tutoring schedule is indicative and subject to possible changes. Please check tutoring times with the faculty member in charge.

3. Prior knowledge recommended to take the subject

3.1. Recommended (passed) subjects

The subject - recommended (passed), are not defined.

3.2. Other recommended learning outcomes

- Java programming, concurrent programming, databases

4. Skills and learning outcomes *

4.1. Skills to be learned

CEM2 - Analizar y sintetizar soluciones a problemas que requieran aproximaciones novedosas para la definición de la infraestructura computacional que permita el procesamiento y el análisis de datos de diversa naturaleza

CEM4 - Analizar y evaluar los diferentes paradigmas y enfoques de ingeniería de construcción y gestión de sistemas basados en software.

CEM6 - Realizar trabajos de investigación en las principales líneas de investigación activas en el área de los paradigmas de la computación distribuida, sus aplicaciones prácticas y la gestión de la infraestructura necesaria

CG12 - Comprensión amplia de las técnicas y métodos aplicables en una especialización concreta, así como de sus límites

CG13 - Apreciación de los límites del conocimiento actual y de la aplicación práctica de la tecnología más reciente.

CG14 - Conocimiento y comprensión de la informática necesaria para la creación de modelos de información, y de los sistemas y procesos complejos

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG7 - Especificación y realización de tareas informáticas complejas, poco definidas o no familiares

CG9 - Aplicación de los métodos de resolución de problemas más recientes o innovadores y que puedan implicar el uso de otras disciplinas

CGI20 - Adquirir conocimientos científicos avanzados del campo de la informática que le permitan generar nuevas ideas dentro de una línea de investigación.

CGI23 - Capacidad de leer y comprender publicaciones dentro de su ámbito de estudio/investigación, así como su catalogación y valor científico

4.2. Learning outcomes

RA51 - Ser capaz de estudiar y analizar un nuevo área de investigación en sistemas distribuidos

RA50 - Ser capaz de encontrar e identificar artículos seminales de un área de investigación en sistemas distribuidos

RA104 - RA49

RA60 - Ser capaz de entender artículos de investigación en el área de sistemas distribuidos

RA58 - Conocer principales protocolos de control de concurrencia y recuperación

RA57 - Conocer principios sistemas transaccionales

RA53 - Ser capaz de identificar los principales retos que aborda una línea de investigación emergente en sistemas distribuidos

RA52 - Ser capaz de relacionar una línea de investigación emergente en sistemas distribuidos con los fundamentos de los sistemas distribuidos

RA49 - Conocer principales líneas activas en sistemas distribuidos

RA59 - Conocer principales protocolos de replicación de datos y de procesos y criterios de corrección

RA109 - RA57

RA105 - RA50

RA106 - RA51

RA107 - RA52

RA110 - RA59

RA111 - RA60

RA108 - RA53

RA56 - Conocer el radiado fiable: tipos, propiedades y protocolos

RA54 - Conocer caracterización sincronía sistemas distribuidos e implicaciones en posibilidad/imposibilidad de resolución de protocolos de acuerdo y coordinación

RA55 - Conocer principales protocolos de coordinación y acuerdo

* The Learning Guides should reflect the Skills and Learning Outcomes in the same way as indicated in the Degree Verification Memory. For this reason, they have not been translated into English and appear in Spanish.

5. Brief description of the subject and syllabus

5.1. Brief description of the subject

This course presents architectures for scalable distributed systems and data management systems: bigtable, data streaming, persistent queues

5.2. Syllabus

1. Introduction
2. Data management technologies
 - 2.1. NoSQL: key-value, graph databases, document oriented databases
 - 2.2. SQL y NewSQL: column oriented data stores
 - 2.3. Complex Event Processing/Data streaming
3. Data Streaming
4. Big Table. Dynamo
5. Diseño Ecosistemas Gestión de Datos Big Data y Cloud

6. Schedule

6.1. Subject schedule*

Week	Type 1 activities	Type 2 activities	Distant / On-line	Assessment activities
1	Introduction Duration: 02:00 Lecture			
2	Tema 1 Duration: 02:00 Lecture			
3	Tema 1 Duration: 02:00 Lecture			
4	Tema 1 Duration: 02:00 Lecture			
5	Tema 2 Duration: 02:00 Lecture			
6	Tema 2 Duration: 02:00 Lecture			
7	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			
8	Tema 3 Duration: 02:00 Lecture			
9	Tema 4 Duration: 02:00 Lecture			
10	Tema 4 Duration: 02:00 Lecture			
11	Tema 5 Duration: 02:00 Lecture			
12	Tema 5 Duration: 02:00 Lecture			
13	Exercices Duration: 02:00 Problem-solving class			
14	Assignment presentation Duration: 02:00 Additional activities Assingment presentation Duration: 02:00 Additional activities Assignment presentation			Assignment presentation. It cannot be redone Group presentation in the classroom Progressive assessment Presential Duration: 01:00

	Duration: 02:00 Additional activities			
15	Assignment presentation Duration: 02:00 Additional activities Assignment presentation Duration: 02:00 Additional activities			
16				
17	Exam Duration: 03:00 Additional activities			Exam Written test Progressive assessment Presential Duration: 03:00 Exam Written test Global examination Presential Duration: 03:00

Depending on the programme study plan, total values will be calculated according to the ECTS credit unit as 26/27 hours of student face-to-face contact and independent study time.

7. Activities and assessment criteria

7.1. Assessment activities

7.1.1. Assessment

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
14	Assignment presentation. It cannot be redone	Group presentation in the classroom	Face-to-face	01:00	30%	5 / 10	CEM2 CG4 CG9 CG13 CG14 CGI23 CEM4 CEM6
17	Exam	Written test	Face-to-face	03:00	70%	4 / 10	CEM2 CG4 CG7 CG9 CG12 CG13 CG14 CGI20 CGI23 CEM4 CEM6

7.1.2. Global examination

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
17	Exam	Written test	Face-to-face	03:00	100%	5 / 10	CEM2 CG4 CG7 CG9 CG12 CG13 CG14 CGI20 CGI23 CEM4 CEM6

7.1.3. Referred (re-sit) examination

Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
Exam	Written test	Face-to-face	03:00	100%	5 / 10	CEM2 CG4 CGI20 CGI23 CEM6

7.2. Assessment criteria

Progressive assessment consists of a presentation (30%) and an exam (70%). Both components are recoverable. However, the exam is not recoverable during the global evaluation, as it takes place during the official exam week.

In the global evaluation, the presentation may be recovered by taking an exam that accounts for 100% of the final grade.

During the extraordinary evaluation period, a single exam will also be administered, which will account for 100% of the final grade.

8. Teaching resources

8.1. Teaching resources for the subject

Name	Type	Notes
Bibliografía	Bibliography	NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. P. Sadalage, M. Fowler. 2012.
Libro	Bibliography	Big Data Now: Current Perspectives from O'Reilly Radar. O'Reilly. 2011
libro2	Bibliography	Graph Databases. I. Robinson, J. Webber, E. Eifrem. O'Reilly. 2013
Slides	Bibliography	Slides
Papers	Bibliography	List of papers to be provided

9. Other information

9.1. Other information about the subject

Research based learning teaching will be used during lectures

The course is related to ODS12